

# SookTa Final Revision Status Report

เทียบข้อกำหนดจาก Excel กับงานที่แก้แล้ว หลักฐาน code/test และภาพ capture ล่าสุด

Date stamped: 2026-06-24

Source workbook: /Users/kpc/Desktop/SookTa Application – Final Revision Requirements for Field Test and PhD Research.xlsx

## Executive Summary

**Done: 21**

**Partial: 6**

**Deferred: 1**

ภาพรวม: P1 หลักพร้อมใช้งานสำหรับ Field Test แล้ว, P2 ส่วน export/model fields ทำไว้แล้วหลายส่วน แต่ยังมีบางจุดเป็น data/export support โดยยังไม่มี UI เฉพาะ และ P3 เรื่อง predictive model จริงยังต้องรอ outcome labels จากภาคสนาม

## Status Matrix

| ID     | Requirement                              | Status | Evidence / Notes                                                                                                   | File or Screenshot                                     |
|--------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Task 1 | เพิ่ม wording “กรุณาปรับ...”             | Done   | หน้าปรับรายละเอียดงานจริงใช้ข้อความ “กรุณาปรับรายละเอียดงานจริง” และ subtitle อธิบายให้เลือกค่าจริงที่ระบบใช้คำนวณ | lib/screens/main/evaluation_form_screen.dart           |
| Task 2 | Lock ส่วน “น้ำหนักโดยประมาณ”             | Done   | ตัด dropdown น้ำหนักโดยประมาณออกและแสดง Locked Load Summary ตามเครื่องมือ/น้ำหนักที่เลือก                          | lib/screens/main/evaluation_form_screen.dart           |
| Task 3 | เปลี่ยนชื่อคณะ + เอาเบอร์ออก ใช้ Line ID | Done   | หน้าติดต่อแสดง Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University และ Line ID 089088                          | lib/screens/main/contact_screen.dart                   |
| Task 4 | แนบคู่มือ                                | Done   | Help/Profile มีปุ่มเปิดคู่มือ PDF ชัดเจนผ่าน ManualDocumentService                                                 | assets/documents/sookta_user_manual.pdf                |
| Task 5 | แนบรูปที่ถูกต้อง/ตัวอย่างการถ่ายรูป      | Done   | เพิ่ม gallery รูปตัวอย่างแยกตามกิจกรรม กดดูภาพเต็มได้ และเพิ่มรูปตัวอย่างภาพที่อ่านง่ายในหน้าประเมิน               | build/manual_screenshots/help_activity_examples_th.png |
| Task 6 | คำว่า Work Space / ตัดคำว่าสวน           | Done   | Profile/export ใช้ “พื้นที่ทำงาน (ไม่บังคับ)” และ EN เป็น Work Space                                               | lib/app/app_text.dart                                  |
| Task 7 | EN: Transplanting ->                     | Done   | SooktaActivity.transplant                                                                                          | lib/core/models/                                       |

|        |                                                          |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | Planting                                                 |         | ing และ localization ใช้คำว่า Planting                                                                                                                                            | assessment_session.dart                                                 |
| Task 8 | การแปรผล Logistic Regression ต้องชัดและรับค่าหลังประเมิน | Partial | UI ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการสื่อสาร “แนวโน้มความเสี่ยง” ไม่ใช่ probability/clinical wording; Logistic Regression จริงจาก outcome ยังเป็น future เพราะยังไม่มี outcome labels จริงครบ | lib/screens/main/daily_prediction_screen.dart                           |
| Task 9 | แปลผลให้ง่ายขึ้นสำหรับชาวสวน                             | Done    | Trend/result screens แสดงระดับแนวโน้มค่าจริง และคำอธิบายง่าย พร้อม disclaimer                                                                                                     | lib/screens/main/daily_prediction_screen.dart                           |
| No10-1 | ปรับหน้า “ทำนายจากประวัติ 7 รายการ”                      | Done    | เปลี่ยนเป็น “แนวโน้มความเสี่ยง 7 ครั้งล่าสุด” / Latest 7 Risk Trend และไม่แสดง probability ในหน้านี้                                                                              | lib/screens/main/daily_prediction_screen.dart                           |
| No10-2 | แยก Before Improvement / After Improvement               | Done    | ประวัติและ export มี REBA/ISO before-after และ reduction metrics                                                                                                                  | lib/core/services/assessment_export_service.dart                        |
| No10-3 | Trend ใช้ Before Improvement เท่านั้น                    | Done    | DailyInjuryPredictionService ใช้ scoreBefore/riskBefore/chartScores จาก before records                                                                                            | lib/core/services/daily_injury_prediction_service.dart                  |
| No10-4 | ลบค่า % ที่อธิบายที่มาไม่ได้ แสดงเป็นค่าจริง             | Done    | Trend screen แสดงค่าจริง เช่น average/max/high-risk count/load/frequency ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ probability                                                                            | lib/screens/main/daily_prediction_screen.dart                           |
| No10-5 | เพิ่ม Trend Level                                        | Done    | Trend level คำนวณจาก high-risk count: 0-1 low, 2-3 watch, 4-5 high, 6-7 very high                                                                                                 | lib/core/services/daily_injury_prediction_service.dart                  |
| No10-6 | เพิ่มหน้า/ส่วนศักยภาพการลดความเสี่ยง                     | Done    | Initial/final result มี before-after score และ economic impact comparison card                                                                                                    | build/manual_screenshots/economic_impact_comparison_card_current_th.png |
| No10-7 | กำหนดนิยาม Transaction และบันทึก ID/date/time/task       | Done    | All-history export มี transaction_id, user_id, assessment_date, assessment_time, task_type                                                                                        | lib/core/services/assessment_export_service.dart                        |
| No10-8 | Export CSV / Excel                                       | Partial | ทำ CSV ที่เปิดด้วย Excel ได้ครบฟิลด์วิจัยแล้ว แต่ยังไม่ใช่ native .xlsx โดยตรง                                                                                                    | docs/qa/sample-field-export-p2-20260624.csv                             |
| No10-9 | เก็บ Body Region Risk                                    | Done    | Export มี neck/shoulder/upper_limb/wrist/back/knee risk และ mapping upper limb จาก arms/wrists                                                                                    | lib/core/services/assessment_export_service.dart                        |

|         |                                          |          |                                                                                                                                                                   |                                                               |
|---------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| No10-10 | เก็บ Usability Testing                   | Partial  | Model/export รongrip time_on_task_seconds, completion_status, assistance_required, error_count แล้ว แต่ ยังไม่มี UI เฉพาะให้ เจ้าหน้าที่กรอกทุก ค่าในแอป          | lib/app/app_state.dart                                        |
| No10-11 | rongrip App vs Expert Agreement          | Partial  | Model/export รongrip expert_REBA, expert_risk_level, expert_assessment_date , expert_comments แล้ว แต่ยังไม่ workflow UI สำหรับ expert review/import อย่างสมบูรณ์ | lib/app/app_state.dart                                        |
| No10-12 | จัดเก็บภาพ ประกอบ/Photo ID/Timestamp     | Partial  | Export สร้าง photo_id/photo_timestamp เมื่อมี pose frames; ยังไม่ได้ export ไฟล์ ภาพต้นฉบับหรือ ระบบจัดการ photo evidence เดิมรูปแบบ                              | lib/core/services/assessment_export_service.dart              |
| No10-13 | เพิ่ม Disclaimer                         | Done     | Trend/result/export screens มีข้อความว่า ใช้เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและงานวิจัย ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค                                                                | lib/screens/main/daily_prediction_screen.dart                 |
| No10-14 | แนวทาง Logistic Regression ในอนาคต       | Deferred | ยังไม่ควรแสดงเป็น predictive model จริง จนกว่าจะมี outcome จริง เช่น MSD_symptom/treatment แล้ว train/validate ใหม่                                               | docs/ml-training-data-audit-20260624.md                       |
| No10-15 | พร้อม Field Test 28 มิ.ย. Priority 1/2/3 | Partial  | P1 หลักเสร็จ, P2 ส่วนใหญ่เสร็จ/บางส่วน, P3 เป็นงานหลังมี outcome จริง เช่น ROC/calibration/predictive dashboard                                                   | docs/final-revision-p1-audit-20260623.md                      |
| Noted 1 | Data dictionary                          | Done     | มี Data Dictionary สำหรับ field-test export                                                                                                                       | docs/field-test-export-data-dictionary-20260623.md            |
| Noted 2 | Calculation logic REBA/ISO/Trend         | Done     | มี technical/calculation docs และรายงานนี้ รวม flow/status ล่าสุด                                                                                                 | docs/Sookta_Ergonomic_Risk_ML_Process_Technical_Document.docx |
| Noted 3 | Sample export CSV/Excel 5-10 records     | Done     | มี sample export CSV P2 และ export tests ครอบคลุม mandatory fields                                                                                                | docs/qa/sample-field-export-p2-20260624.csv                   |
| Noted 4 | Screenshot หลังแก้ UI                    | Done     | มี manual screenshots ล่าสุดรวม help activity examples, trend, export, ISO dropdown,                                                                              | build/manual_screenshots/                                     |

|  |  |  |                  |  |
|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | economic compare |  |
|--|--|--|------------------|--|

## Screenshot Evidence

### รูปตัวอย่างตามกิจกรรมใน Help ล่าสุด

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/help\_activity\_examples\_th.png

## ความช่วยเหลือ



### ใช้สขทำอะไร

ทำตามขั้นตอนสั้น ๆ นี้เพื่อประเมิน  
ท่าทาง ลดความเสี่ยง และส่งออก  
ข้อมูลวิจัยได้ถูกต้อง



### คู่มือการใช้งาน PDF

เปิดคู่มือฉบับเต็มพร้อมรูปประกอบทุกขั้นตอน

[เปิดคู่มือการใช้งาน](#)



### ตัวอย่างรูปตามกิจกรรม

แตะรูปเพื่อดูภาพเต็ม เลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอให้ใกล้เคียงกิจกรรมจริงมากที่สุด



การปลูกกล้า



การใส่ปุ๋ย



การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช



การตัดแต่งกิ่ง



การเก็บเกี่ยว



การขนย้ายผลผลิต

## กดดูภาพเต็มของกิจกรรมได้

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/help\_activity\_example\_full\_preview\_th.png



ใช้ภาพตัวอย่างนี้เพื่อเทียบมุมและกิจกรรม ก่อนถ่ายภาพหรือวิดีโอ

## Dropdown ISO11228-2 / รายละเอียดงานจริง

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/iso11228\_2\_dropdowns\_closed\_th.png

## แบบฟอร์มประเมิน

### กิจกรรม: การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช



กดลำโพงเพื่อฟังขั้นตอนประเมินกิจกรรมนี้



#### 1. ถ่ายรูปหรือวิดีโอทำทางทำงาน (0/4)

คำแนะนำรูปภาพ



ใช้รูปชัด 1-4 รูป หรือวิดีโอสั้นไม่เกิน 20 วินาที ระบบจะอ่าน  
ทำทาง สรุปการเคลื่อนไหว และตั้งค่าประเมินให้อัตโนมัติ



##### ตัวอย่างภาพที่อ่านง่าย

ถ่ายให้เห็นคนทำงานเกือบทั้งตัว แสงชัด และอย่าให้ใบไม้  
เครื่องมือ หรือคนอื่นบังศีรษะ หลัง แขน มือ และขา



📷 ถ่ายรูป

🖼️ อัลบั้ม

📹 ถ่ายวิดีโอ

📺 เลือกวิดีโอ



#### ถ่ายรูปหรือวิดีโอก่อน แล้วระบบจะช่วย คำนวณ



ต้องมีรูปหรือวิดีโอที่เห็นบุคคลและทำทาง  
ชัดเจนก่อน ระบบจึงจะแสดงตัวเลขประเมิน



กิจกรรม: การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช



วิธีประเมิน: งานต้น/ตง



ค่าพื้นฐาน: 1-2 ชม., ไม่ซ้ำ, แรง 18/10 N, ระยะ 20 ม.



เครื่องมือ/น้ำหนัก: ถังพ่น 10-15 กก.

→ ดูผลประเมิน

## หน้าคะแนน REBA/ISO แยกกัน

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/final\_result\_separate\_reba\_iso\_scores\_th.png

### บันทึกและสรุปผลสำเร็จ



#### วิธีประเมินที่ใช้

8

REBA • ความเสี่ยงสูง

ใช้กับทุกกิจกรรม เพื่อประเมินท่าทาง คอ ลำตัว ขา แขน และข้อมือ

5

ISO 11228-1 • ความเสี่ยงปานกลาง

ใช้ร่วมกับ REBA เพราะกิจกรรมนี้มีมีดงานยก/ขนย้าย หรือดัน/ลาก

ผลรวมใช้ระดับที่เสี่ยงกว่าระหว่าง REBA และ ISO 11228 เพื่อไม่ให้ ความเสี่ยงจากงานจริงถูกประเมินต่ำเกินไป

#### แนวทางที่คุณเลือกปฏิบัติ

✓

แบ่งปุ๋ยเป็นน้ำหนักน้อยลงในแต่ละรอบ



✓

จัดของให้อยู่ระดับประมาณข้อนิ้วถึงข้อศอกก่อน ยก



 [กลับสู่หน้าหลัก](#)

 การประเมินนี้อ้างอิงจาก REBA (Hignett & McAtamney, 2000) และ ISO 11228 ดูแหล่งอ้างอิงทั้งหมดได้ใน เมนู > แหล่งอ้างอิง

## Trend ใช้ Before Improvement และแสดงค่าจริง

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/final\_revision\_before\_trend\_th.png

SookTa Final Revision Status Report • 2026-06-24

## แนวโน้มความเสี่ยง 7 ครั้งล่าสุด



### สรุปแนวโน้มความเสี่ยงจริง

ตัวอย่างชาวสวน

### แนวโน้มความเสี่ยง: สูงมาก

จาก 7 ครั้งล่าสุด ก่อนเลือกแนวทางปรับปรุงยังพบความเสี่ยงสูงหลายครั้ง ควรให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูงานจริงและปรับวิธีทำงานทันที

คะแนนล่าสุด: 9

เฉลี่ย 7 ครั้ง: 8.1

คะแนนสูงสุด: 9

ยังเสี่ยงสูง: 7/7

ทิศทาง: เพิ่มขึ้น

### กราฟคะแนนก่อนปรับ 7 ครั้งล่าสุด



ดูว่าทำทำงานจริงก่อนเลือกคำแนะนำยังเสี่ยงสูงกี่ครั้ง

### ค่าจริงที่ใช้ดูแนวโน้ม

หน้านี้ใช้ผลก่อนเลือกคำแนะนำจาก 7 ครั้งล่าสุด เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจริงของงานที่บันทึก

คะแนนเฉลี่ย: 8.1

คะแนนสูงสุด: 9

ยังเสี่ยงสูง: 7/7

น้ำหนัก/แรงเฉลี่ย: 7.5 กก.

## Export training/research data

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/final\_revision\_training\_export\_th.png

## ส่งออกข้อมูลสำหรับเทรนโมเดล



### ไฟล์นี้ใช้ขอข้อมูลเพื่อเทรนโมเดลรอบต่อไป

แอปจะสร้าง CSV 2 ไฟล์จากประวัติที่บันทึกไว้ เจ้าหน้าที่หรือทีมวิจัยสามารถนำไปเติม label ตรวจสอบคุณภาพ และใช้ train Logistic Regression หรือ XGBoost ต่อได้



#### Logistic Regression: ประวัติครบ 7 transaction

ไฟล์นี้รวม feature จากผลประเมิน 7 transaction ของชาวสวนแต่ละคน รวมอายุ เพศ BMI เครื่องมือ/น้ำหนัก คะแนนความเสี่ยง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทีมวิจัยเติม outcome label ภายหลัง แล้วนำไป train โมเดลติดตามแนวโน้มรายวัน

1 windows พร้อมส่งออก



#### XGBoost/ONNX: ท่าทางและ MoveNet features

ไฟล์นี้รวมข้อมูลท่าทางรูปภาพและ raw MoveNet 51 features สำหรับประวัติที่สร้างหลังรุ่นนี้ ทีมวิจัยสามารถเติมคะแนน REBA/ISO จริงเพื่อเทรนโมเดลประเมินท่าทางรอบต่อไป

7 pose rows พร้อมส่งออก



ข้อมูลและผลประเมินใช้เพื่อสื่อสารความเสี่ยง การเรียนรู้ และงานวิจัยเท่านั้น ไม่ใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการยืนยันการบาดเจ็บ

📄 ส่งออกไฟล์สำหรับเทรน

## Economic impact before/after comparison

/Users/kpc/Documents/GitHub/fSookta/build/manual\_screenshots/economic\_impact\_compare\_card\_current\_th.png

## บันทึกและสรุปผลสำเร็จ



ผลลัพธ์โดยประมาณหลังเลือกแนวทางปรับปรุง



ก่อนปรับ



หลังปรับ

7

5



### เปรียบเทียบรายได้ที่สูญเสีย

เห็นผลกระทบก่อนและหลังทำตามคำแนะนำได้ทันที



ก่อนปรับ

18,471

บาท/ปี



หลังปรับ

8,127

บาท/ปี



ลดการสูญเสียได้

10,344

บาท/ปี

สูตร: ผลกระทบหลังปรับ = ผลกระทบก่อนปรับ  $\times$  (1 - 2 จุด  $\times$  28%)

ตัวเลขนี้ใช้เพื่อสื่อสารผลกระทบโดยประมาณ ไม่ใช่คำรักษาหรือรายได้จริงเฉพาะบุคคล



สรุปแบบเข้าใจง่าย

## Remaining Work / Next Actions

Native .xlsx export: ตอนนี้เป็น CSV ที่เปิดด้วย Excel ได้ หากต้องส่งเป็น Excel จริงควรเพิ่ม exporter .xlsx

Usability testing UI: เพิ่มหน้าหรือฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่กรอก time-on-task, completion, assistance, error count ในแอปโดยตรง

Expert agreement workflow: เพิ่ม UI/import สำหรับ expert\_REBA, expert\_risk\_level, expert date/comments เพื่อวิเคราะห์ agreement ได้สะดวก

Photo evidence full workflow: ถ้าต้องให้ expert ประเมินย้อนหลังจากภาพจริง ควรจัดเก็บ/export รูปต้นฉบับหรือ path/manifest ของรูป ไม่ใช่เพียง pose frame id

Predictive model จริง: Logistic Regression/ROC/calibration/predictive dashboard ต้องรอ outcome labels จาก field data จริงตามเอกสาร No10

## Extracted Requirement Screenshots

ภาพจากชีท No1-No9 ถูก extract ไว้ที่: docs/qa/final\_revision\_requirement\_screenshots/